

Proporcionalidad y porcentajes

Si 3 kilos cuestan tanto, ¿cuánto cuestan 5? Si hay 20 % de descuento, ¿cuánto pago? Estas preguntas se resuelven con la misma idea: cantidades que cambian juntas siguiendo una regla fija.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Plantear y resolver proporciones con la regla de tres.
2. Distinguir proporcionalidad directa de inversa.
3. Encontrar la constante de proporcionalidad.
4. Calcular porcentajes, aumentos y descuentos.
5. Encontrar el valor original antes de un descuento.
6. Usar escalas en mapas y planos.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Razones y proporciones

Una **razón** compara dos cantidades dividiéndolas: si en un grupo hay 12 mujeres y 18 hombres, la razón de mujeres a hombres es $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (se lee “2 a 3”).

PROPORCIÓN

Una proporción es una igualdad entre dos razones. En una proporción, los **productos cruzados** son iguales:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

Esa propiedad sirve para encontrar un valor que falta. A este procedimiento se le llama **regla de tres**.

1

EJEMPLO RESUELTO

Si 3 kg de manzana cuestan \$105, ¿cuánto cuestan 5 kg?

Acomoda las cantidades que se corresponden y multiplica en cruz:

$$\frac{3}{105} = \frac{5}{x} \Rightarrow 3x = 5 \cdot 105 \Rightarrow x = \frac{525}{3} = 175$$

Cuestan \$175. Revisa que tenga sentido: más kilos, más dinero.

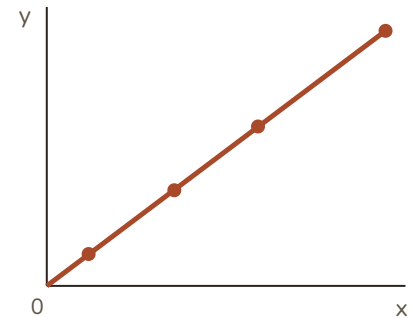
02 Proporcionalidad directa

Dos cantidades son **directamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra se multiplica por el mismo número. Su cociente siempre es el mismo número k , la **constante de proporcionalidad**:

$$\frac{y}{x} = k \quad \Longleftrightarrow \quad y = kx$$

KILOS x	PRECIO y	$y \div x$
1	\$35	35
3	\$105	35
5	\$175	35
8	\$280	35

Aquí $k = 35$: el precio de un kilo.



La gráfica es una recta que pasa por el origen.

03 Proporcionalidad inversa

Dos cantidades son **inversamente proporcionales** si cuando una se multiplica por un número, la otra se *divide* entre ese número. Lo que se mantiene fijo es su producto:

$$x \cdot y = k \quad \Longleftrightarrow \quad y = \frac{k}{x}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

4 personas pintan una barda en 15 días. ¿Cuánto tardan 6 personas trabajando al mismo ritmo?

Más personas, menos días: es inversa. El producto se conserva:

$$4 \cdot 15 = 6 \cdot x \Rightarrow 60 = 6x \Rightarrow x = 10 \text{ días}$$

NO TODO ES PROPORCIONAL

Antes de aplicar la regla de tres, pregúntate si la relación realmente es proporcional. Si un taxi cobra \$30 de banderazo más \$10 por kilómetro, 2 km cuestan \$50 y 4 km cuestan \$70, no el doble. Ahí no hay proporcionalidad directa porque la gráfica no pasa por el origen.

04 Porcentajes

“Por ciento” significa “de cada cien”. Un porcentaje es una fracción con denominador 100:

$$p\% = \frac{p}{100} \qquad 25\% = 0.25 \qquad 8\% = 0.08 \qquad 150\% = 1.5$$

PREGUNTA	CÓMO SE CALCULA	EJEMPLO
¿Cuánto es el $p\%$ de N ?	$\frac{p}{100} \cdot N$	15 % de 240: $0.15 \cdot 240 = 36$
¿Qué porcentaje es A de N ?	$\frac{A}{N} \cdot 100$	18 de 72: $\frac{18}{72} \cdot 100 = 25\%$
A es el $p\%$ de ¿qué número?	$A \div \frac{p}{100}$	30 es el 40 % de $30 \div 0.4 = 75$

Aumentos y descuentos

Un descuento del 20 % significa que pagas el 80 %. Un aumento del 16 % significa que pagas el 116 %. Multiplica directamente por ese factor:

$$\text{descuento de } 20\% : 850 \cdot 0.80 = 680 \qquad \text{aumento de } 16\% : 500 \cdot 1.16 = 580$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Después de un descuento del 25 % pagaste \$600. ¿Cuál era el precio original?

Pagaste el 75 % del original. Entonces $0.75 \cdot P = 600$:

$$P = \frac{600}{0.75} = 800$$

El precio original era \$800. Comprueba: el 25 % de 800 es 200, y $800 - 200 = 600$.

LOS PORCENTAJES SUCESIVOS NO SE SUMAN

Si un precio de \$100 sube 10 % y luego baja 10 %, no regresa a \$100: primero queda en $100 \cdot 1.10 = 110$ y luego en $110 \cdot 0.90 = 99$. El segundo porcentaje se calcula sobre una cantidad distinta.

05 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$5\% = 0.5$	$5\% = 0.05$	Es 5 entre 100.
$+10\% \text{ y } -10\% = 0\%$	Queda -1%	El segundo porcentaje se aplica sobre otra cantidad.
4 personas, 15 días $\rightarrow$ 6 personas, 22.5 días	6 personas, 10 días	Es inversa: más personas, menos días.
Original = $600 + 25\%$ de 600	Original = $600 \div 0.75$	El 25 % se quitó del original, no del precio final.
Taxi: 4 km = el doble de 2 km	Revisar si es proporcional	Con cuota fija, la gráfica no pasa por el origen.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$$

$$\text{Directa: } y = kx$$

$$\text{Inversa: } xy = k$$

$$p\% = \frac{p}{100}$$

$$p\% \text{ de } N: \frac{p}{100} \cdot N$$

$$\text{Qué } \%: \frac{A}{N} \cdot 100$$

$$\text{Descuento } d\%: \times \left(1 - \frac{d}{100}\right)$$

$$\text{Aumento } a\%: \times \left(1 + \frac{a}{100}\right)$$

$$\text{Original} = \text{final} \div \text{factor}$$

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden: van de lo directo a lo que requiere pensar. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso.

A. Proporciones

1 Resuelve $\frac{x}{12} = \frac{5}{8}$

2 Resuelve $\frac{3}{x} = \frac{9}{21}$

3 Si 4 cuadernos cuestan \$86, ¿cuánto cuestan 7?

B. ¿Directa o inversa?

- 4 En la tabla $x = 2, 5, 8$ y $y = 7, 17.5, 28$. ¿Es proporcionalidad directa? Si sí, ¿cuál es k ?
-
- 5 6 llaves iguales llenan un tanque en 10 horas. ¿Cuánto tardan 4 llaves?
-
- 6 Un auto a 80 km/h tarda 3 horas en un trayecto. ¿Cuánto tarda a 120 km/h?
-

C. Porcentajes

- 7 El 15 % de 240
-
- 8 ¿Qué porcentaje es 18 de 72?
-
- 9 30 es el 40 % de ¿qué número?
-
- 10 Una chamarra de \$850 con 20 % de descuento
-
- 11 Un precio de \$500 sube 10 % y luego baja 10 %. ¿Precio final?
-

D. Problemas

- 12 En un grupo de 40 alumnos, 14 usan lentes. ¿Qué porcentaje del grupo usa lentes?
-
- 13 Con un descuento del 25 % pagaste \$600 por unos tenis. ¿Cuál era su precio original?
-
- 14 En un mapa con escala 1 : 50 000, dos puntos están a 6 cm. ¿Cuál es la distancia real en kilómetros?
-
- 15 Una receta para 4 personas usa 300 g de harina. ¿Cuánta harina necesitas para 10 personas?
-

07 Respuestas y soluciones

1	$x = 7.5$	6	2 horas	11	\$495
2	$x = 7$	7	36	12	35 %
3	\$150.50	8	25 %	13	\$800
4	Sí, $k = 3.5$	9	75	14	3 km
5	15 horas	10	\$680	15	750 g

Soluciones paso a paso

1 Productos cruzados: $8x = 12 \cdot 5 = 60$, así que $x = \frac{60}{8} = 7.5$.

2 $9x = 3 \cdot 21 = 63$, así que $x = 7$.

3 Un cuaderno cuesta $86 \div 4 = 21.50$. Siete cuestan $7 \cdot 21.50 = 150.50$.

4 $\frac{7}{2} = \frac{17.5}{5} = \frac{28}{8} = 3.5$. El cociente es constante: sí es directa.

5 Menos llaves, más tiempo (inversa): $6 \cdot 10 = 4 \cdot x$, así que $x = 15$ h.

6 La distancia es fija: $80 \cdot 3 = 240$ km. A 120 km/h: $240 \div 120 = 2$ h.

11 $500 \cdot 1.10 = 550$ y luego $550 \cdot 0.90 = 495$. Bajó \$5 en total.

12 $\frac{14}{40} \cdot 100 = 35$ %.

13 Pagaste el 75 %: $P = 600 \div 0.75 = 800$.

14 Cada cm del mapa son 50 000 cm reales. $6 \cdot 50\,000 = 300\,000$ cm = 3000 m = 3 km.

15 Directa: $\frac{300}{4} = 75$ g por persona; $75 \cdot 10 = 750$ g.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Resolver una proporción con la regla de tres.	Sección 01	☐	☐	☐
Reconocer si una relación es directa, inversa o ninguna.	Sección 02 y 03	☐	☐	☐
Encontrar la constante de proporcionalidad.	Sección 02 y 03	☐	☐	☐
Calcular un porcentaje y qué porcentaje es una cantidad de otra.	Sección 04	☐	☐	☐
Aplicar aumentos y descuentos, incluso sucesivos.	Sección 04	☐	☐	☐
Encontrar el precio original a partir del precio final.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.